

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL  
BESARAN HAMBATAN LISTRIK

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Hambatan Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib di Tera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL BESARAN HAMBATAN LISTRIK.
- KESATU : Menetapkan Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Hambatan Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Hambatan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Hambatan Listrik.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
TERTIB NIAGA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN BESARAN HAMBATAN LISTRIK

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran Pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode Pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran yang menetapkan dan mengatur Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dalam rangka menertibkan ukur mengukur secara luas.

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Metrologi Legal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan Metrologi Legal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut yang khusus mengatur Standar Ukuran yang digunakan untuk kegiatan Metrologi Legal.

Standar Ukuran Besaran Hambatan Listrik merupakan Standar Ukuran yang digunakan untuk menjaga ketertelusuran metrologi Alat Ukur Besaran Hambatan Listrik. Standar Ukuran Besaran Hambatan Listrik yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan agar dalam penggunaannya memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun Syarat Teknis Standar Ukuran Besaran Hambatan Listrik sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap Standar Ukuran dan Perlengkapannya untuk Standar Ukuran Besaran Hambatan Listrik.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Tersedianya pedoman bagi Petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Hambatan Listrik.

### 2. Tujuan

Untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Hambatan Listrik.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Syarat Teknis ini meliputi Syarat Administrasi, Spesifikasi Teknis, Syarat Kemetrologian, Penandaan Verifikasi, dan Prosedur Verifikasi untuk alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Hambatan Listrik yang meliputi Standar Hambatan Listrik sebagai berikut:

## 1.4. Pengertian

Dalam Syarat Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya atau bahan acuan dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan dalam kegiatan metrologi legal.
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
3. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
4. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran kuantitas atau penakaran.
5. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran massa atau penimbangan.
6. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil Pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

7. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah nilai kesalahan maksimum yang diizinkan untuk Standar Ukuran yang diverifikasi dengan Standar Acuan.
8. Standar Ukuran Acuan yang selanjutnya disebut Standar Acuan adalah Standar Ukuran yang tingkat akurasinya tertinggi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis atau Unit Metrologi Legal yang digunakan untuk melakukan verifikasi Standar Ukuran dengan akurasi satu tingkat lebih rendah.
9. Standar Kerja adalah Standar Ukuran yang digunakan langsung secara rutin untuk melakukan pengujian UTTP.
10. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya berSumber pada suatu ukuran yang diperoleh berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
11. Kondisi operasional adalah kondisi penggunaan yang memberikan rentang nilai dari kuantitas pengaruh sehingga karakteristik kemetrologian berada dalam batas kesalahan yang diizinkan.
12. Kelas Akurasi adalah kelas Standar Ukuran yang memenuhi persyaratan kemetrologian, yang dimaksudkan untuk menjaga kesalahan Pengukuran atau ketidakpastian Pengukuran Standar Ukuran masih dalam batas yang ditentukan pada kondisi operasional tertentu.
13. Ketidakpastian adalah suatu nilai yang menunjukkan rentang hasil Pengukuran dan sifat dari besaran yang diukur.
14. Verifikasi Standar Ukuran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan standar ukuran mampu tertelusur secara kemetrologian dan memenuhi syarat teknis.
15. Kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai Standar Ukuran dan nilai Standar Ukuran yang memiliki resolusi lebih tinggi.
16. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keTerangan-keTerangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang

- berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai.
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
  18. Pemeriksaan Standar Ukuran yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe, model, kelas akurasi atau resolusi, dan spesifikasi teknis Standar Ukuran sesuai dengan Syarat Teknis.
  19. Pengujian Standar Ukuran yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka membandingkan nilai standar ukuran dengan standar acuan untuk menetapkan batas kesalahan dan/atau ketidakpastian Pengukuran.
  20. Kesalahan penunjukan adalah selisih antara penunjukan standar yang diverifikasi dikurangi penunjukan standar acuan (referensi) pada kondisi yang sama.
  21. Koreksi adalah nilai yang harus ditambahkan pada penunjukan alat untuk mendapatkan nilai yang benar.
  22. Ketidaktetapan adalah kemampuan Standar Ukuran untuk memberikan hasil Pengukuran yang sama secara berurutan apabila dilakukan pada kondisi yang sama dan waktu yang berdekatan.
  23. Rentang Ukur adalah rentang pada saat suatu Standar Ukuran dalam mengukur suatu besaran ukur.
  24. *Data Sheet* adalah dokumen yang berisi data-data teknis dari suatu peralatan standar.
  25. Hambatan Listrik adalah kemampuan suatu bahan untuk menghambat aliran arus listrik yang dinyatakan dalam satuan ohm.
  26. Standar Hambatan Listrik adalah peralatan yang penunjukannya dijadikan pembanding dalam suatu proses pengujian Hambatan Listrik.

27. Pengukur yang selanjutnya disebut *Measure* adalah Standar Ukuran yang berfungsi untuk mengukur keluaran (*output*) suatu parameter besaran listrik.
28. Sumber yang selanjutnya disebut *Source* adalah Standar Ukuran yang berfungsi untuk mencatu masukan (*input*) suatu parameter besaran listrik.
29. *Drift* adalah Perubahan nilai koreksi atau nilai penyimpangan terhadap waktu.

## II. SYARAT ADMINISTRASI

### 2.1 Penerapan

Syarat teknis ini berlaku untuk Standar Hambatan Listrik sebagai Sumber (*source*) dan Pengukur (*measure*) dengan akurasi 0,02% dan 0,08%.

### 2.2 Identitas

Standar Hambatan Listrik harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:

1. merek;
2. tipe;
3. nomor seri;
4. kapasitas;
5. resolusi; dan
6. nilai tegangan maksimum dan arus maksimum yang dapat dilewatkan pada Standar Hambatan Listrik (jika ada).

### 2.3 Petunjuk Penggunaan

Standar Hambatan Listrik harus dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan atau sejenisnya yang memuat informasi sebagai berikut:

1. tata cara pemasangan/perakitan;
2. tata cara pengoperasian fungsi pengukur dan/atau Sumber hambatan;
3. tata cara penyimpanan terkait juga dengan kondisi temperatur dan kelembapan relatif ruangan;
4. informasi faktor-faktor keselamatan yang harus diperhatikan saat penggunaan; dan
5. *Data Sheet* yang berisi informasi detail misalnya terkait Rentang Ukur, resolusi, akurasi, koreksi akibat temperatur, *Drift* akibat waktu penggunaan dan keterangan lain yang penting untuk menjaga keakurasian dan keamanan.

### III. SPESIFIKASI TEKNIS

#### 3.1 Satuan Ukuran

Satuan yang digunakan pada Standar Ukuran Hambatan Listrik adalah Satuan Sistem Internasional (SI) atau satuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan yang digunakan dalam penunjukan Standar Hambatan Listrik dinyatakan dalam satuan  $\mu\Omega$ ,  $m\Omega$ ,  $\Omega$ ,  $k\Omega$ ,  $M\Omega$ , dan  $G\Omega$ .

#### 3.2 Penggunaan

Syarat Teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrolagian Standar Hambatan Listrik baik berfungsi sebagai Pengukur (*Measure*) maupun Sumber (*Source*) yang digunakan dalam verifikasi Standar Ukuran dan/atau Tera/Tera Ulang UTP.

#### 3.3 Bahan

1. Standar Hambatan Listrik harus terbuat dari bahan yang dapat menjamin kesesuaian, kekuatan, keawetan, dan sifat-sifat kemetrolagiannya.
2. Standar Hambatan Listrik harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan penggunaannya.

#### 3.4 Konstruksi

1. Standar Hambatan Listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga gangguan yang mempengaruhi kebenaran penunjukan dapat segera diketahui.
2. Standar Hambatan Listrik berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Standar Hambatan Listrik yang berfungsi sebagai Pengukur nilai Hambatan Listrik yang selanjutnya disebut Standar Pengukur Hambatan Listrik, sebagai contoh Ohm meter dan *resistance measurement*.
  - b. Standar Hambatan Listrik yang berfungsi sebagai Sumber yang selanjutnya disebut Standar Sumber hambatan listrik, sebagai contoh Resistor, *Decade Resistance Box* dan *Resistance Simulator*.

3. Standar Sumber Hambatan Listrik berdasarkan asal nilai hambatannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a. Standar Sumber Hambatan Listrik yang nilai resitansinya berasal dari nilai resistansi bahan pembuatnya, misalnya *Carbon Resistor* dan *Wire Wound Resistor*.
  - b. Standar Sumber Hambatan Listrik yang nilai resistansinya berasal dari simulasi besaran kelistrikan tegangan searah dan arus searah, misalnya *Resistance Simulator*.
4. Standar Sumber Hambatan listrik berdasarkan Rentang Ukurnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Standar Sumber Hambatan listrik yang hanya memiliki satu nilai hambatan listrik
  - b. Standar Sumber Hambatan listrik yang memiliki nilai hambatan listrik dengan variabel atau dapat diubah-ubah
5. Standar Hambatan Listrik dapat dilengkapi dengan alat penyetel rentang otomatis atau semi otomatis.
6. Standar Sumber Hambatan listrik yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah harus dilengkapi dengan alat pengatur nilai masukan baik berupa tuning putar, tombol angka, atau layar sentuh.
7. Standar Hambatan Listrik harus dilengkapi dengan kabel penghubung sesuai dengan spesifikasi pabrik pembuat.
8. Standar Hambatan Listrik harus memiliki tempat yang sesuai dengan bentuk dan ukurannya untuk menjaga dari kemungkinan benturan pada saat dipindahkan.
9. Terminal Pengukuran pada Standar Hambatan Listrik harus memiliki ukuran yang standar.
10. Terminal Pengukuran pada Standar Hambatan Listrik dapat terdiri dari 2 (dua) terminal untuk Pengukuran 2 (dua) kawat, 3 (tiga) terminal untuk Pengukuran 3 (tiga) kawat atau 4 (empat) terminal untuk Pengukuran 4 (empat) kawat.

### 3.5 Alat Penunjukan

1. Standar Hambatan Listrik yang dihasilkan dari simulasi kelistrikan harus dilengkapi dengan penunjukan digital yang menjadi satu kesatuan maupun tersambung ke perangkat komputer.

2. Alat penunjukan harus jelas dan mudah terbaca sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap nilai yang ditunjukkan.
3. Penunjukan digital paling sedikit harus menampilkan satu angka permulaan pada bagian paling kanan.
4. Jika Rentang Ukur berubah secara otomatis, maka posisi tanda desimal harus dapat berubah secara otomatis sesuai dengan keakurasian rentang tersebut.
5. Pada saat dioperasikan, alat penunjukan harus menampilkan informasi berikut:
  - a. Pada saat dioperasikan, alat penunjukan harus menampilkan informasi fungsi operasi sebagai Pengukur berupa "*Measure*" atau "*Read*" dan sebagai Sumber berupa "*Source*" atau kedua fungsi tersebut secara bersamaan.
  - b. Satuan Hambatan Listrik  $\mu\Omega$ ,  $m\Omega$ ,  $\Omega$ ,  $k\Omega$ ,  $M\Omega$ , atau  $G\Omega$ .

### 3.6 Sumber Catu Daya Listrik

1. Standar Hambatan Listrik yang dihasilkan dari simulasi kelistrikan dapat dioperasikan dengan cara memberikan Sumber daya listrik baik berupa jaringan listrik maupun baterai.
2. Standar Hambatan Listrik yang digunakan untuk pengujian di tempat alat terpasang harus dilengkapi dengan baterai baik yang dapat diisi ulang maupun tidak.
3. Pada indikator penunjukan Standar Hambatan Listrik dapat ditambahkan tanda informasi terkait tingkat isi arus listrik pada baterai.
4. Tingkatan isi arus listrik pada baterai tidak boleh menyebabkan kesalahan dan ketidakstabilan penunjukan Standar Hambatan Listrik.

#### IV. SYARAT KEMETROLOGIAN

Syarat kemetrologian yang dipersyaratkan dalam Syarat Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi harus memenuhi persyaratan nilai ketidakpastiannya maksimum  $1/3$  dari Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) UTP yang ditera/ditera ulang dan keakurasian Standar Ukuran yang diverifikasi; dan/atau
2. Nilai koreksi di sertifikat Verifikasi Standar Hambatan Listrik harus diterapkan baik melalui penyetingan maupun perhitungan, jika nilainya mempengaruhi kesalahan pengujian UTP lebih dari  $1/3$  BKD UTP tersebut. Nilai koreksi harus diterapkan pada saat Verifikasi ke Standar Hambatan Listrik yang lebih rendah.

## V. PROSEDUR VERIFIKASI

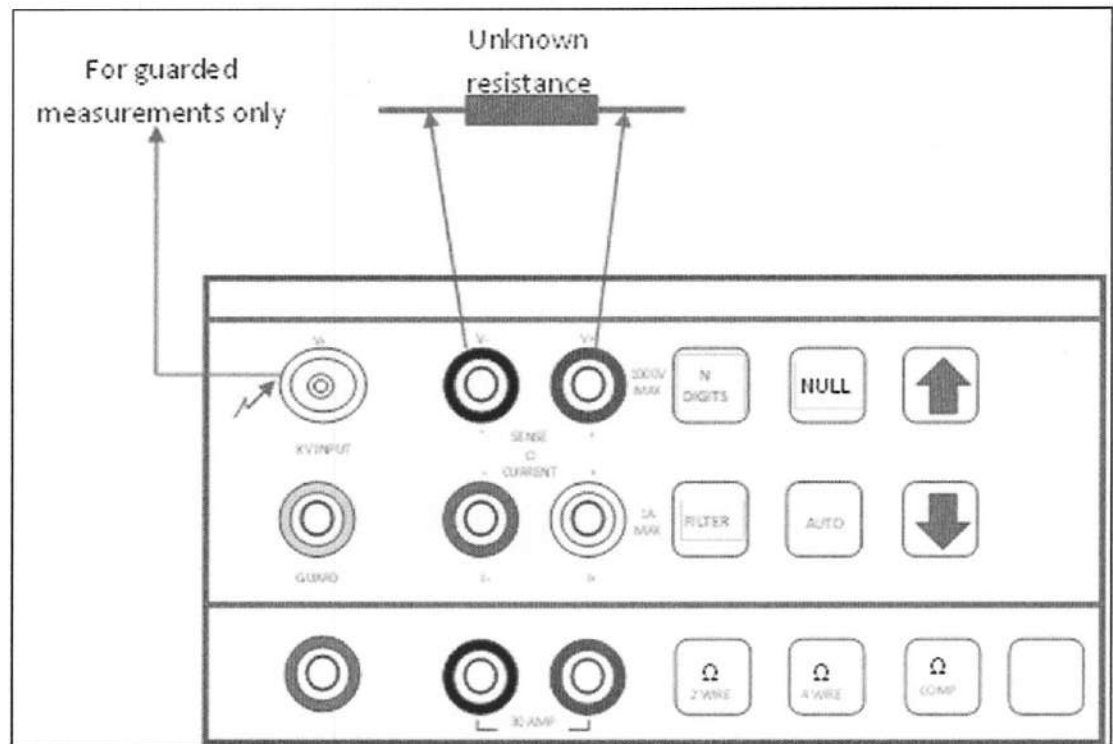
### 5.1 Persyaratan Standar Ukuran sebelum diverifikasi dan diverifikasi ulang

1. Standar ukuran yang akan diverifikasi harus lulus pemeriksaan terhadap syarat administrasi dan spesifikasi teknis pada Syarat Teknis ini.
2. Standar Ukuran yang akan diverifikasi ulang harus sudah memiliki tanda verifikasi dan/atau Sertifikat Verifikasi sebelumnya.

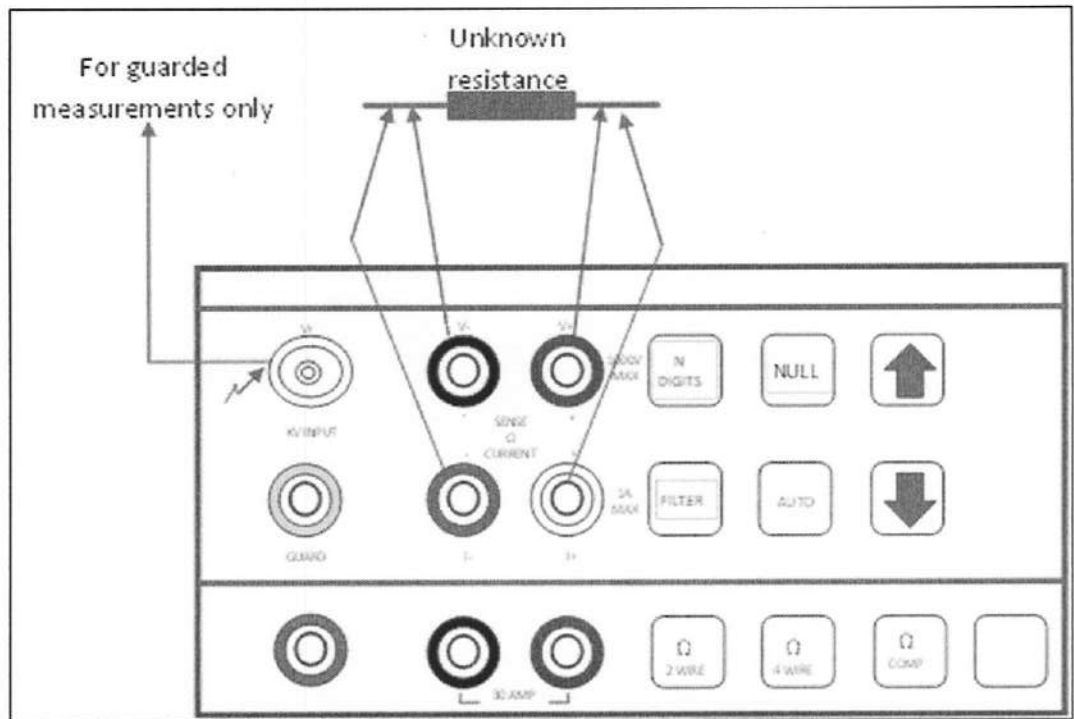
### 5.2 Prosedur Verifikasi Standar Hambatan Listrik Sebagai Sumber (*Source*)

1. Peralatan dan Bahan yang diperlukan
  - a. Standar Pengukur Hambatan listrik dapat berupa *resistance measurement* yang telah diverifikasi;
  - b. Kabel penghubung harus sesuai dengan spesifikasi pabrikan;
  - c. Cerapan verifikasi
2. Pengujian Kebenaran Pengukuran
  - a. Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan Temperatur ruangan 18°C s.d 25°C dan kelembapan 40% s.d 70 %;
  - b. Standar yang digunakan sudah terverifikasi dan tertelusur secara kemetrologian;
  - c. Baca panduan penggunaan (*manual book*) Standar Acuan dan Standar Hambatan Listrik yang akan diverifikasi;
  - d. Pastikan Standar Hambatan Listrik yang akan diverifikasi berfungsi sebagai Standar Sumber Hambatan listrik;
  - e. Perhatikan resolusi Standar Hambatan Listrik yang akan diverifikasi, termasuk resolusi dan kapasitas maksimum standar;
  - f. Standar Acuan yang digunakan harus mempunyai resolusinya lebih tinggi dari Standar Hambatan Listrik yang akan diverifikasi;
  - g. Catat data teknis dari Standar Hambatan Listrik yang akan diverifikasi maupun Standar Acuan yang digunakan dalam lembar cerapan verifikasi;

- h. Hidupkan alat Standar Acuan dan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi dan lakukan pemanasan sesuai dengan buku petunjuk penggunaan masing-masing, jika tidak ditentukan maka pemanasan dilakukan selama tiga puluh menit (30 menit);
- i. Kondisikan semua peralatan sehingga tercapai kesetimbangan temperatur;
- j. Posisikan penunjukan pada nilai nol untuk meminimalkan pengaruh Hambatan Listrik dari kabel penghubung;
- k. Catat temperatur dan kelembapan relatif awal ruangan;
- l. Hubungkan Standar Acuan dengan Standar Sumber Hambatan Listrik akan diverifikasi dengan kabel yang sesuai dengan spesifikasi alat seperti pada gambar berikut atau disesuaikan dengan buku pedoman penggunaan:



a) 2 kawat



b) 4 kawat

Gambar 5.1 Contoh Sambungan Kabel Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi dengan Standar Acuan

a) 2 kawat    b) 4 kawat

- m. Tentukan titik ukur hambatan listrik sesuai dengan Rentang Ukur dari Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi dan catat dalam cerapan hasil verifikasi. Dalam penentuan titik ukur ini, bila tidak ada permintaan dari pengguna terkait kebutuhan penggunaan maka titik ukur dapat diambil sesuai dengan ketentuan yaitu 10% dan 90%. Nilai titik ukur verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh. Penentuan titik ukur juga dapat ditentukan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau spesifikasi dari Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi;
- n. Atur keluaran Sumber Hambatan listrik sesuai dengan titik ukur yang telah dibuat dalam cerapan verifikasi;
- o. Catat penunjukan Standar Acuan dan Standar Sumber Hambatan listrik yang diverifikasi dalam cerapan hasil verifikasi;
- p. Ulangi pengujian sebanyak 4 kali pada titik ukur yang sama;
- q. Lakukan langkah-langkah dari n s.d p untuk Rentang Ukur yang lain dari Standar Sumber Hambatan listrik yang diverifikasi;

- r. Setelah pengujian selesai, atur Standar Sumber Hambatan listrik yang diverifikasi pada posisi minimum atau *standby*;
- s. Lepaskan kabel penghubung;
- t. Matikan Standar Sumber Hambatan listrik yang diverifikasi;
- u. Catat temperatur dan kelembapan relatif akhir ruangan;
- v. Lakukan pengolahan data hasil verifikasi untuk menentukan nilai koreksinya dengan langkah sebagai berikut:

$$K_T = \overline{R_S} + K_S - \overline{R_T}$$

dengan:

$\overline{R_T}$  : Penunjukan rata-rata Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi

$\overline{R_S}$  : Penunjukan rata-rata Standar Acuan

$K_S$  : Koreksi Standar Acuan sesuai sertifikat verifikasi pada titik ukur tertentu

$K_T$  : Koreksi penunjukan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi

Penunjukan rata-rata Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\overline{R_T} = \sum_{i=1}^n R_{Ti}$$

dengan:

$R_{Ti}$  : Penunjukan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikas ke-i

$i$  : Urutan pengambilan data

$n$  : Jumlah data

Untuk empat kali pengujian maka penunjukan rata-rata adalah:

$$\overline{R_T} = \frac{R_{T1} + R_{T2} + R_{T3} + R_{T4}}{4}$$

- w. Hitung nilai ketidakpastian hasil verifikasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Perhitungan ketidakpastian masing-masing komponen

| No | Komponen                     | u                        | c | v   |
|----|------------------------------|--------------------------|---|-----|
| 1. | Ketidaktetapan ( $u_{rep}$ ) | $\frac{stdev}{\sqrt{n}}$ | 1 | n-1 |

|    |                                                          |                                       |   |     |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| 2. | Resolusi Standar Acuan ( $u_{res}$ )                     | $u_{RES} = \frac{Resolusi}{\sqrt{3}}$ | 1 | 50  |
| 3. | Nilai koreksi Standar Acuan ( $u_{kor}$ )                | $\frac{u_{sert}}{k}$                  | 1 | 200 |
| 4. | <i>Drift</i> nilai koreksi Standar Acuan ( $u_{drift}$ ) | $\frac{spesifikasi}{2\sqrt{3}}$ *)    | 1 | 50  |
| 5. | Pengaruh temperatur ( $u_{temp}$ )                       | $\frac{spesifikasi}{2\sqrt{3}}$ **)   | 1 | 50  |

Catatan:

\*) Spesifikasi nilai *drift* dapat diperoleh dari estimasi, data riwayat verifikasi/kalibrasi, atau variansi data pengecekan antara.

\*\*) Nilai ketidakpastian akibat pengaruh temperatur dapat diabaikan jika verifikasi berada pada rentang temperatur yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

2) Perhitungan ketidakpastian gabungan

$$u_c = \sqrt{(u_{rep}c_{rep})^2 + (u_{res}c_{res})^2 + (u_{kor}c_{kor})^2 + (u_{drift}c_{drift})^2 + (u_{temp}c_{temp})^2}$$

3) Perhitungan ketidakpastian yang diperluas

$$U = u_c \times k$$

### 5.3 Prosedur Verifikasi Standar Pengukur Hambatan listrik

1. Peralatan dan bahan yang diperlukan

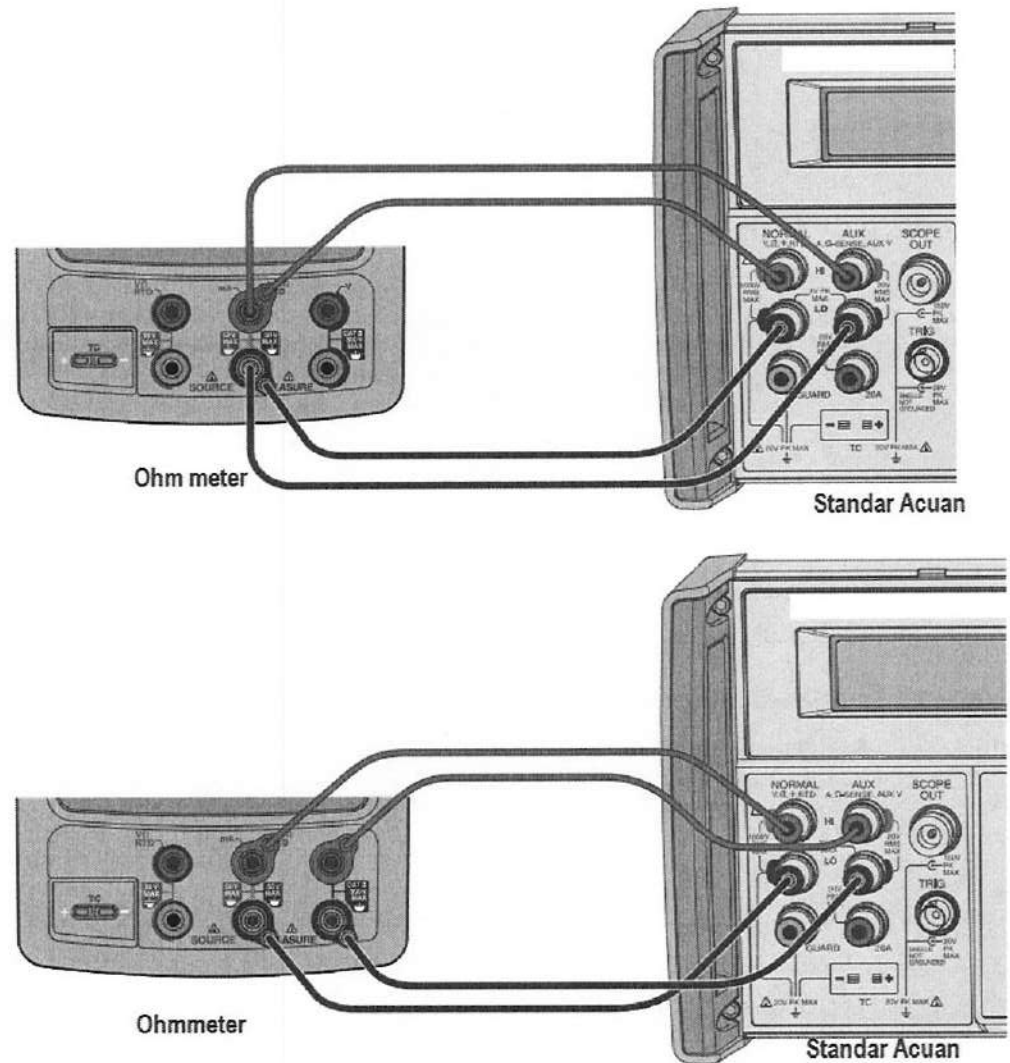
- Standar Sumber Hambatan listrik yang telah diverifikasi dan dapat berupa Standar Hambatan Listrik yang memiliki nilai tetap atau memiliki nilai yang dapat diubah seperti *Decade Resistance Box*;
- Kabel penghubung yang harus sesuai dengan spesifikasi pabrikan;
- Cerapan verifikasi.

2. Pengujian Kebenaran Penunjukan

- Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan rentang temperatur ruangan 18 °C s.d 25 °C dan kelembapan relatif pada rentang 40% s.d 70 %;
- Pelajari buku panduan penggunaan Standar Acuan dan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi;
- Perhatikan resolusi Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi, termasuk resolusi dan kapasitas maksimumnya;

Catatan: Untuk menentukan resolusi Digital dari Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi, perhatikan jumlah digit desimal yang diselesaikan dan ditampilkan. Jika digit paling signifikan tidak dapat mengambil semua nilai dari 0 sampai 9 sering disebut sebagai digit pecahan. Sebagai contoh, sebuah multimeter yang dapat membaca hingga 19999 (ditambah titik desimal tertanam) dikatakan untuk membaca  $4\frac{1}{2}$  digit. Dengan konvensi, jika digit paling signifikan dapat berupa 0 atau 1, itu disebut setengah-digit, jika itu dapat mengambil nilai-nilai yang lebih tinggi tanpa mencapai 9 (sering 3 atau 5), hal itu dapat disebut  $\frac{3}{4}$  digit. Sebuah multimeter  $5\frac{1}{2}$  digit akan menampilkan satu "setengah digit" yang hanya bisa menampilkan 0 atau 1, diikuti oleh lima digit mengambil semua nilai dari 0 sampai 9.

- d. Catat data teknis dari Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi maupun Standar Acuan yang digunakan dalam lembar cerapan;
- e. Hidupkan alat Standar Acuan dan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi dan lakukan pemanasan sesuai dengan petunjuk pengoperasian masing-masing, jika tidak ditentukan maka pemanasan dilakukan selama tiga puluh menit (30 menit);
- f. Kondisikan semua peralatan sehingga tercapai kesetimbangan temperatur;
- g. Catat temperatur dan kelembapan relatif awal ruangan;
- h. Hubungkan Standar Acuan dengan Standar Hambatan listrik yang diverifikasi menggunakan kabel penghubung yang sesuai dengan spesifikasi alat seperti pada gambar 6.2 berikut atau disesuaikan dengan buku panduan penggunaan:



Gambar 5.2 Contoh Sambungan Kabel Standar Acuan dengan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi

- i. Tentukan titik ukur, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Standar Pengukur Hambatan listrik yang memiliki Rentang Ukur (*range*) lebih dari dua maka verifikasi minimal dilakukan tiga titik ukur yaitu 0% atau 10%, 50% dan 90% atau 100% dari tiap rentang
  - 2) Standar Pengukur Hambatan yang memiliki satu atau dua Rentang Ukur (*range*) maka verifikasi dilakukan minimal lima titik ukur yaitu 0% atau 10%, 25%, 50%, 75% dan 90% atau 100% dari Rentang Ukur.
- j. Atur Hambatan listrik dari Standar Acuan ke Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi sesuai dengan titik ukur yang telah dibuat dalam cerapan;
- k. Perhatikan nilai penunjukan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi;

- l. Catat penunjukan Standar Acuan dan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi yang sudah ditentukan dalam cerapan;
- m. Ulangi pengujian sebanyak 4 kali pada titik ukur yang sama;
- n. Ulangi langkah j s.d m untuk Rentang Ukur yang lain dari Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi;
- o. Setelah pengujian selesai, atur Standar Acuan pada posisi minimum ( $0 \Omega$ );
- p. Lepaskan kabel penghubung;
- q. Matikan Standar Acuan dan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi;
- r. Catat temperatur dan kelembapan relatif akhir ruangan;
- s. Lakukan pengolahan data hasil verifikasi untuk menentukan nilai koreksinya dengan langkah sebagai berikut:

$$K_T = \overline{R_S} + K_S - \overline{R_T}$$

dengan:

$\overline{R_T}$  : Penunjukan rata-rata Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi

$\overline{R_S}$  : Penunjukan rata-rata Standar Acuan

$K_S$  : Koreksi Standar Acuan sesuai sertifikat verifikasi pada titik ukur tertentu

$K_T$  : Koreksi penunjukan Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi

Penunjukan rata-rata Standar Hambatan Listrik yang diverifikasi ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\overline{R_T} = \sum_{i=1}^n R_{Ti}$$

dengan:

$R_{Ti}$  : Penunjukan Standar Arus Listrik Searah yang diverifikasi ke-i

$i$  : Urutan pengambilan data

$n$  : Jumlah data

Untuk empat kali pengujian maka penunjukan rata-rata adalah:

$$\overline{R_T} = \frac{R_{T1} + R_{T2} + R_{T3} + R_{T4}}{4}$$

t. Hitung nilai ketidakpastian hasil verifikasi dengan cara sebagai berikut:

1) Perhitungan ketidakpastian masing-masing komponen

| No | Komponen                                                          | u                                   | c | v   |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| 1. | Ketidaktetapan ( $u_{rep}$ )                                      | $\frac{stdev}{\sqrt{n}}$            | 1 | n-1 |
| 2. | Resolusi Standar Hambatan listrik yang diverifikasi ( $u_{res}$ ) | $\frac{resolusi}{2\sqrt{3}}$        | 1 | 50  |
| 3. | Nilai koreksi Standar Acuan ( $u_{kor}$ )                         | $\frac{u_{sert}}{k}$                | 1 | 200 |
| 4. | Drift nilai koreksi Standar Acuan ( $u_{drift}$ )                 | $\frac{spesifikasi}{2\sqrt{3}}$ *)  | 1 | 50  |
| 5. | Pengaruh temperatur ( $u_{temp}$ )                                | $\frac{spesifikasi}{2\sqrt{3}}$ **) | 1 | 50  |

Catatan:

\*) Spesifikasi nilai drift dapat diperoleh dari estimasi, data riwayat verifikasi/kalibrasi, atau variansi data pengecekan antara.

\*\*) Nilai ketidakpastian akibat pengaruh temperatur dapat diabaikan jika verifikasi berada pada rentang temperatur yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

2) Perhitungan ketidakpastian gabungan

$$u_c = \sqrt{(u_{rep}c_{rep})^2 + (u_{res}c_{res})^2 + (u_{kor}c_{kor})^2 + (u_{drift}c_{drift})^2 + (u_{temp}c_{temp})^2}$$

3) Perhitungan ketidakpastian yang diperluas

$$U = u_c \times k$$

5.4 Penandaan Verifikasi Standar Hambatan Listrik

1. Penandaan verifikasi pada Standar Hambatan Listrik terdiri dari pembubuhan tanda verifikasi yang berupa stiker verifikasi dan dilengkapi penerbitan sertifikat verifikasi.
2. Sertifikat verifikasi harus memuat data identitas Standar Hambatan Listrik, data pelaksanaan verifikasi, keterangan ketertelusuran standar dan hasil verifikasi berupa nilai penunjukan alat, nilai koreksi, dan nilai ketidakpastian.
3. Jika nilai koreksi terlalu besar terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) dari UTP yang diuji maka harus dilakukan penjustiran (*adjustment*). Jika Standar Hambatan Listrik tidak

dilengkapi oleh alat atau prosedur justir maka pada sertifikat verifikasi harus dituliskan pernyataan peringatan wajib memasukkan nilai koreksi pada saat penggunaan.

4. Tanda Verifikasi berupa stiker verifikasi dilekatkan menutupi sekrup penutup Standar Hambatan Listrik.
5. Bentuk dan ukuran tanda verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

## VI. PENUTUP

Syarat Teknis Standar Ukuran Hambatan Listrik merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap Standar Ukuran Metrologi Legal Hambatan Listrik.

Dengan adanya Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Hambatan Listrik sehingga pada akhirnya akan mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen, serta meningkatnya kinerja kemetrologian secara nasional.

DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO